CORDEX-ML-Bench Scorecard · RMSE | Precipitation (pr)

ESD

Cross-validation / Extrapolation

	RMSE	Mean Bias	SDII	Rx1day	Lag-1	RALSD	PR-T	Rank
Generative Models								
RCMGEM-mv-orog	5.98 / 7.15	0.24 / 0.37	0.88 / 1.46	15.4 / 22.8	0.032 / 0.027	1.47 / 2.57	0.019 / 0.024	1 / 1
RCMFlow-orog	6.51 / 7.71	0.39 / 0.69	1.01 / 2.00	14.0 / 25.5	0.031 / 0.029	2.39 / 7.45	0.022 / 0.030	2 / 3
ViT-IFCAv1	6.30 / 7.49	0.34 / 0.50	1.50 / 1.64	15.7 / 26.5	0.037 / 0.034	13.7 / 11.1	0.027 / 0.035	4 / 2
ViT-IFCAv1-orog	6.32 / 7.54	0.32 / 0.54	1.39 / 1.77	17.9 / 29.6	0.039 / 0.038	16.7 / 13.7	0.023 / 0.027	5 / 6
FlowMatching-v1	6.59 / 7.73	0.57 / 0.68	1.44 / 2.12	17.0 / 24.3	0.041 / 0.038	1.38 / 3.40	0.034 / 0.032	10 / 7
FlowMatching-v1-orog	6.54 / 7.73	0.56 / 0.74	1.03 / 1.40	14.5 / 20.7	0.038 / 0.035	0.83 / 2.62	0.034 / 0.042	6 / 5
ResGAN-v2	7.55 / 9.27	0.46 / 0.68	0.87 / 1.42	14.0 / 23.7	0.036 / 0.036	8.03 / 5.69	0.029 / 0.036	8 / 9
ResGAN-v2-orog	7.32 / 8.97	0.32 / 0.53	0.83 / 1.41	13.0 / 22.1	0.032 / 0.032	5.46 / 3.62	0.029 / 0.034	3 / 4
ResGAN	7.06 / 8.41	0.47 / 0.71	1.42 / 2.31	17.1 / 27.7	0.033 / 0.033	7.50 / 6.42	0.026 / 0.031	9 / 11
ResGAN-orog	6.93 / 8.27	0.39 / 0.59	1.48 / 2.20	17.4 / 26.6	0.028 / 0.030	6.58 / 5.44	0.025 / 0.031	7 / 8
EnScale	6.96 / 8.08	0.31 / 0.53	0.95 / 1.53	20.2 / 31.5	0.044 / 0.046	12.6 / 8.94	0.030 / 0.047	11 / 12
EnScale-orog	6.81 / 7.95	0.30 / 0.53	1.01 / 1.69	25.3 / 38.7	0.052 / 0.061	19.5 / 21.9	0.031 / 0.050	14 / 16
EnScale-linex	6.71 / 7.83	0.24 / 0.49	2.59 / 3.11	24.0 / 30.2	0.045 / 0.047	13.8 / 9.28	0.023 / 0.045	12 / 15
ParamDiffusion-orog	6.79 / 7.95	0.70 / 0.83	1.31 / 1.52	19.3 / 22.5	0.12 / 0.14	4.74 / 7.49	0.030 / 0.033	16 / 14
UiBCorrDiff-orog	6.12 / 7.38	1.03 / 1.08	2.83 / 3.27	27.6 / 40.0	0.079 / 0.083	2.21 / 20.7	0.048 / 0.053	21 / 29
CorrDiff-TW1_NTNU-CWA	5.96 / 7.06	0.88 / 1.00	2.55 / 3.24	36.2 / 48.2	0.082 / 0.078	29.3 / 38.7	0.049 / 0.038	28 / 24
CorrDiff-TW1_NTNU-CWA-orog	5.97 / 7.07	0.84 / 0.94	2.55 / 3.25	36.0 / 47.9	0.084 / 0.080	29.8 / 39.9	0.049 / 0.038	29 / 25
spaGAN	8.11 / 9.05	1.13 / 1.19	2.33 / 2.76	61.1 / 62.2	0.054 / 0.049	66.6 / 43.3	0.039 / 0.038	38 / 35
spaGAN-orog	7.49 / 8.79	1.38 / 1.54	2.59 / 3.18	33.3 / 43.4	0.069 / 0.064	11.2 / 8.27	0.043 / 0.043	34 / 31
Deterministic Models								
DeepESDcrps_IFCAv2	6.46 / 7.58	0.28 / 0.48	0.91 / 1.43	30.4 / 44.1	0.043 / 0.045	51.4 / 62.0	0.046 / 0.049	13 / 13
DeepESDcrps_IFCAv2-orog	6.48 / 7.57	0.54 / 0.58	1.19 / 1.17	34.0 / 47.4	0.038 / 0.041	30.5 / 36.8	0.033 / 0.032	15 / 10
DeepESD_IDL	8.82 / 10.7	0.20 / 0.38	0.69 / 1.22	23.7 / 34.5	0.051 / 0.053	207 / 196	0.071 / 0.078	19 / 22
DeepESD-IFCAv1	6.14 / 7.25	0.43 / 0.58	2.06 / 2.70	35.0 / 47.8	0.11 / 0.11	84.4 / 109	0.044 / 0.042	23 / 21
DeepESD-IFCAv1-orog	6.14 / 7.22	0.40 / 0.46	1.80 / 2.34	35.2 / 47.8	0.11 / 0.11	83.2 / 102	0.047 / 0.043	24 / 19
CNRM-UNeT	6.51 / 7.54	0.60 / 0.69	1.65 / 2.30	30.8 / 44.8	0.088 / 0.100	145 / 176	0.038 / 0.039	25 / 23
DetUNet	6.72 / 8.07	0.72 / 0.92	2.23 / 3.14	27.5 / 40.0	0.046 / 0.045	123 / 135	0.028 / 0.033	22 / 27
DetUNet-orog	6.63 / 7.92	0.63 / 0.83	2.25 / 3.05	27.4 / 39.8	0.046 / 0.044	99.0 / 110	0.026 / 0.029	18 / 20
ParamUNET	6.34 / 7.53	0.68 / 0.80	1.62 / 1.87	29.8 / 39.7	0.12 / 0.13	335 / 369	0.040 / 0.048	27 / 26
DetUNet-v2	7.20 / 8.84	0.76 / 0.90	1.98 / 2.50	20.3 / 29.3	0.048 / 0.050	199 / 179	0.032 / 0.039	26 / 28
DetUNet-v2-orog	6.95 / 8.47	0.66 / 0.78	1.97 / 2.46	22.7 / 29.3	0.047 / 0.042	113 / 104	0.028 / 0.033	20 / 18
GNN4CD-orog	6.74 / 8.12	0.56 / 0.81	2.55 / 2.79	29.7 / 37.2	0.14 / 0.14	77.7 / 82.6	0.038 / 0.043	31 / 30
Prithvi-UNet	6.02 / 7.17	0.58 / 0.72	2.54 / 3.24	34.0 / 46.6	0.13 / 0.14	223 / 248	0.050 / 0.055	33 / 33
Prithvi-UNet-orog	5.71 / 6.86	0.24 / 0.42	2.28 / 2.88	31.1 / 42.2	0.12 / 0.13	158 / 175	0.034 / 0.040	17 / 17
Rossby-UNet	6.65 / 7.82	0.22 / 0.52	3.06 / 4.34	34.6 / 52.6	0.16 / 0.17	77.8 / 124	0.051 / 0.070	32 / 36
Rossby-UNet-orog	6.55 / 7.74	0.24 / 0.56	2.96 / 4.20	34.6 / 53.5	0.15 / 0.17	74.8 / 123	0.048 / 0.067	30 / 37
ANN	6.69 / 7.83	0.27 / 0.37	2.73 / 3.07	48.4 / 60.7	0.23 / 0.24	90.8 / 98.4	0.086 / 0.081	36 / 32
ANN-orog	6.69 / 7.86	0.29 / 0.47	2.73 / 3.06	48.0 / 60.3	0.23 / 0.24	96.2 / 96.6	0.068 / 0.081	37 / 34
XGBoost_IDL	6.67 / 9.84	0.29 / 3.09	2.97 / 3.63	41.1 / 49.3	0.23 / 0.30	45.9 / 47.6	0.062 / 0.20	35 / 39
DeepSensor	7.56 / 8.69	2.06 / 2.18	4.79 / 5.28	58.0 / 71.0	0.27 / 0.29	1018 / 1040	0.086 / 0.097	40 / 40
DeepSensor-orog	6.57 / 7.82	0.71 / 1.00	2.82 / 2.69	48.2 / 58.4	0.23 / 0.26	328 / 324	0.064 / 0.088	39 / 38

Emulator Hist-Future

Cross-validation / Interpolation

	RMSE	Mean Bias	SDII	Rx1day	Lag-1	RALSD	PR-T	Rank
Generative Models								
RCMGEM-mv-orog	5.80 / 6.60	0.19 / 0.18	0.40 / 0.50	8.83 / 10.8	0.024 / 0.026	0.068 / 0.20	0.014 / 0.013	1 / 1
RCMFlow-orog	6.24 / 7.00	0.26 / 0.22	0.52 / 0.61	12.4 / 13.4	0.031 / 0.032	3.99 / 2.62	0.024 / 0.019	2 / 2
ViT-IFCAv1	6.09 / 6.92	0.30 / 0.36	1.29 / 1.61	14.9 / 18.3	0.038 / 0.039	18.0 / 15.7	0.021 / 0.021	5 / 6
ViT-IFCAv1-orog	6.10 / 6.92	0.29 / 0.31	1.14 / 1.31	15.5 / 19.2	0.037 / 0.039	10.2 / 8.10	0.022 / 0.020	4 / 5
FlowMatching-v1	6.51 / 7.32	0.66 / 0.67	1.22 / 1.31	17.6 / 20.3	0.033 / 0.034	1.40 / 1.53	0.025 / 0.026	10 / 10
FlowMatching-v1-orog	6.35 / 7.20	0.53 / 0.59	1.13 / 1.35	17.5 / 20.9	0.035 / 0.036	3.99 / 5.42	0.026 / 0.027	9 / 11
ResGAN-v2	7.38 / 8.17	0.44 / 0.41	0.92 / 0.90	15.9 / 15.8	0.032 / 0.034	7.11 / 5.10	0.027 / 0.024	12 / 9
ResGAN-v2-orog	7.26 / 8.10	0.30 / 0.27	0.76 / 0.74	15.4 / 15.8	0.031 / 0.034	9.67 / 7.58	0.028 / 0.024	8 / 8
ResGAN	7.30 / 8.01	0.35 / 0.32	0.69 / 0.84	12.7 / 14.1	0.033 / 0.035	6.47 / 4.39	0.027 / 0.022	7 / 7
ResGAN-orog	7.38 / 8.06	0.32 / 0.24	0.64 / 0.71	12.0 / 13.6	0.031 / 0.032	8.52 / 5.76	0.028 / 0.023	6 / 4
EnScale	7.00 / 7.72	0.33 / 0.30	0.90 / 1.01	22.1 / 23.8	0.047 / 0.046	24.0 / 15.8	0.029 / 0.030	14 / 13
EnScale-orog	6.76 / 7.51	0.28 / 0.29	0.83 / 1.07	19.6 / 28.3	0.045 / 0.051	19.4 / 18.7	0.031 / 0.031	13 / 14
EnScale-linex	6.76 / 7.52	0.26 / 0.29	2.26 / 2.80	28.3 / 31.3	0.048 / 0.047	36.4 / 26.8	0.024 / 0.023	16 / 16
ParamDiffusion-orog	6.17 / 6.98	0.13 / 0.14	0.42 / 0.51	9.66 / 12.7	0.12 / 0.13	0.84 / 1.69	0.018 / 0.018	3 / 3
UiBCorrDiff-orog	6.13 / 6.94	1.52 / 1.63	3.81 / 4.40	35.5 / 44.0	0.11 / 0.11	16.1 / 31.2	0.065 / 0.064	36 / 35
CorrDiff-TW1_NTNU-CWA	5.74 / 6.54	0.68 / 0.79	1.97 / 2.37	30.4 / 37.6	0.066 / 0.063	16.0 / 22.8	0.038 / 0.035	21 / 20
CorrDiff-TW1_NTNU-CWA-orog	5.77 / 6.57	0.68 / 0.79	1.95 / 2.27	29.9 / 37.3	0.064 / 0.062	16.6 / 24.0	0.037 / 0.036	19 / 21
spaGAN	7.11 / 7.86	1.23 / 1.26	2.47 / 2.64	31.9 / 34.6	0.047 / 0.046	31.3 / 22.3	0.033 / 0.032	33 / 29
spaGAN-orog	6.95 / 7.73	0.90 / 0.92	1.99 / 2.25	25.4 / 31.6	0.052 / 0.051	12.1 / 9.12	0.039 / 0.034	29 / 26
Deterministic Models								
DeepESDcrps_IFCAv2	6.17 / 6.95	0.20 / 0.23	1.01 / 1.00	16.5 / 23.5	0.038 / 0.038	42.0 / 45.9	0.036 / 0.038	11 / 12
DeepESDcrps_IFCAv2-orog	6.42 / 7.20	0.85 / 0.85	1.49 / 1.37	33.0 / 41.5	0.034 / 0.040	28.3 / 28.8	0.035 / 0.035	22 / 23
DeepESD_IDL	8.82 / 9.83	0.20 / 0.20	0.61 / 0.77	24.6 / 26.7	0.053 / 0.053	211 / 199	0.072 / 0.071	25 / 24
DeepESD-IFCAv1	5.91 / 6.68	0.39 / 0.42	1.44 / 1.68	28.4 / 35.3	0.092 / 0.095	82.9 / 91.8	0.032 / 0.029	17 / 17
DeepESD-IFCAv1-orog	5.92 / 6.67	0.39 / 0.43	1.45 / 1.70	29.4 / 36.9	0.095 / 0.097	82.2 / 92.6	0.036 / 0.031	18 / 19
CNRM-UNeT	6.40 / 7.15	0.60 / 0.67	1.24 / 1.56	27.2 / 37.0	0.077 / 0.082	164 / 189	0.044 / 0.040	28 / 30
DetUNet	6.81 / 7.52	0.53 / 0.62	1.54 / 1.90	17.5 / 24.4	0.038 / 0.038	101 / 117	0.034 / 0.025	20 / 18
DetUNet-orog	6.89 / 7.59	0.39 / 0.46	1.28 / 1.63	16.0 / 23.1	0.035 / 0.036	75.7 / 89.9	0.032 / 0.025	15 / 15
ParamUNET	5.96 / 6.74	0.60 / 0.62	1.89 / 2.13	32.3 / 39.1	0.13 / 0.13	298 / 318	0.037 / 0.037	31 / 33
DetUNet-v2	6.88 / 7.64	0.77 / 0.83	1.94 / 2.25	20.7 / 26.2	0.044 / 0.047	159 / 179	0.033 / 0.027	26 / 27
DetUNet-v2-orog	6.74 / 7.58	0.59 / 0.65	1.69 / 1.98	20.9 / 25.9	0.047 / 0.047	110 / 129	0.030 / 0.025	23 / 22
GNN4CD-orog	6.56 / 7.42	0.52 / 0.51	2.56 / 2.65	30.3 / 35.8	0.13 / 0.13	86.9 / 89.3	0.039 / 0.035	34 / 31
Prithvi-UNet	7.48 / 8.32	0.46 / 0.46	2.31 / 2.59	59.2 / 70.7	0.11 / 0.11	147 / 160	0.041 / 0.038	38 / 38
Prithvi-UNet-orog	6.89 / 7.72	0.24 / 0.22	2.07 / 2.33	51.9 / 63.0	0.11 / 0.11	133 / 146	0.031 / 0.029	30 / 32
Rossby-UNet	6.29 / 7.04	0.26 / 0.23	2.76 / 3.07	29.3 / 36.6	0.13 / 0.14	80.6 / 89.7	0.040 / 0.039	27 / 28
Rossby-UNet-orog	6.16 / 6.94	0.22 / 0.21	2.69 / 3.00	29.5 / 37.7	0.13 / 0.14	79.3 / 89.2	0.038 / 0.037	24 / 25
ANN	6.55 / 7.38	0.22 / 0.27	2.65 / 3.07	47.2 / 57.0	0.21 / 0.22	96.5 / 112	0.084 / 0.083	35 / 36
ANN-orog	6.57 / 7.39	0.27 / 0.33	2.74 / 3.17	47.8 / 57.9	0.21 / 0.22	105 / 120	0.061 / 0.062	37 / 37
XGBoost_IDL	6.46 / 7.30	0.17 / 0.14	3.06 / 3.51	41.2 / 50.4	0.23 / 0.22	49.3 / 46.1	0.056 / 0.052	32 / 34
DeepSensor	7.15 / 7.84	1.30 / 1.40	2.97 / 3.14	52.3 / 61.7	0.20 / 0.21	295 / 405	0.085 / 0.081	40 / 40
DeepSensor-orog	6.64 / 7.48	0.85 / 0.92	3.36 / 3.76	50.3 / 60.3	0.21 / 0.22	327 / 356	0.062 / 0.076	39 / 39

Overall rank

1 (best) — 40 (worst)

Gold = best per metric · Rank across 40 models with data · RMSE = sqrt(mean(x^2))